



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 7: Nivel físico - Técnicas de aprovechamiento del ancho de banda

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Contenidos

Introducción

Multiplexación

Espectro
expandido

Ejercicios

① Introducción

② Multiplexación

③ Espectro expandido

④ Ejercicios



¿Para qué aprovechar el ancho de banda?

- Compartir las líneas de transmisión entre múltiples usuarios o dispositivos de comunicación.
- Aprovechar de forma más eficiente el ancho de banda disponible en el medio de transmisión.

¿Cómo conseguirlo?

- Mediante **dos técnicas**:
 - Multiplexación → *eficiencia*.
 - Espectro ensanchado o espectro expandido → *aislamiento y eliminación de interferencias*.



¿En qué consiste?

- Siempre que el ancho de banda de un medio que enlaza dos dispositivos es mayor que el ancho de banda que necesitan los dispositivos, el enlace se puede compartir.
- Técnicas que permiten la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único enlace de datos.
- Empleado en transmisiones de grandes distancias.
- Necesidad por el incremento del tráfico de datos.

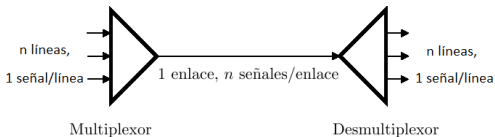
Tipos de técnicas:

- Multiplexación por división de frecuencia (FDM).
- Multiplexación por división de longitud de onda (WDM).
- Multiplexación por división del tiempo (TDM).



Conceptos básicos:

- n líneas de entrada. Se dirigen al Multiplexor, combina en un único flujo.
- n líneas de salida. Proceden del Demultiplexor y dividen el flujo de datos.
- El camino físico entre Multiplexor y Demultiplexor se denomina enlace.
- Un canal es una porción de un enlace.

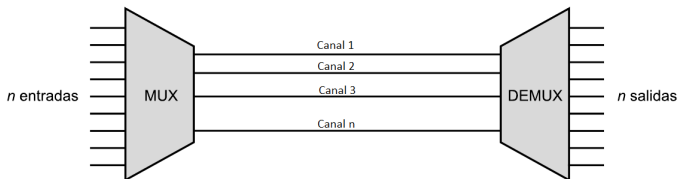


Fuente: Modificado de <http://www.hpca.ual.es/~vruiz/docencia/redes/practicas/tmp/texputse14.html>



Multiplexación por división de frecuencia (FDM) (I)

- FDM (Frequency Division Multiplexing).
- Técnica analógica. Empleada cuando el ancho de banda del enlace es superior al de las señales a transmitir combinadas.
- Se modula cada señal de entrada analógica a una banda de frecuencia diferente (canales).

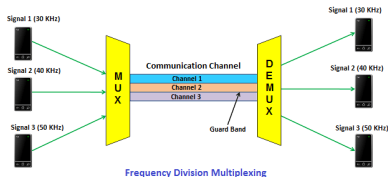


Fuente: Modificado de https://chverma.com/smr-ral/UD06_es/613.uso_del_medio_compartido.html



Multiplexación por división de frecuencia (FDM) (II)

- Procedimiento resumido:
 - Cada canal usa una frecuencia portadora distinta (f_p).
 - Las señales generadas por cada dispositivo emisor se modulan (ASK, PSK, QAM, etc) a la frecuencia de cada canal.
 - Es necesario dejar bandas de guardia o de seguridad entre los distintos canales para evitar que se solapen las señales. Estos anchos de banda de guarda No se deben de utilizar para transmitir señales.



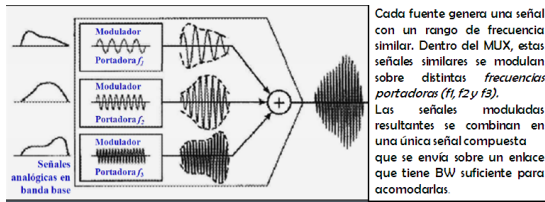
Physics and Radio-Electronics

Fuente: <https://www.linquip.com/blog/difference-between-fdm-and-tdm/>



Multiplexación por división de frecuencia (FDM) (III)

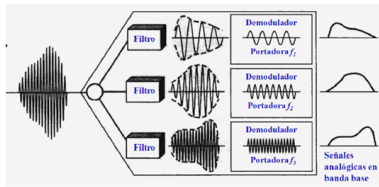
- Proceso de multiplexación:
 - Cada fuente genera una señal con un rango de frecuencias similar.
 - El Multiplexor modula las señales en base a distintas frecuencias portadoras (f_{p1} , f_{p2} , f_{p3}).
 - Las señales moduladas se combinan en una única señal compuesta que se envía sobre el enlace de datos.



Fuente: <https://startcom1.wordpress.com/2011/01/25/multiplexacion-por-division-de-frecuencia-fdm/>

Multiplexación por división de frecuencia (FDM) (IV)

- Proceso de demultiplexación:
 - El demultiplexor emplea filtros para descomponer la señal compuesta en señales individuales.
 - Cada señal individual se demodula separando su frecuencia portadora y obteniendo la señal original.



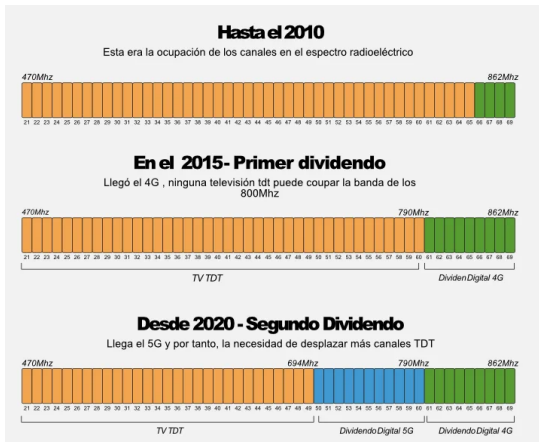
El DEMUX usa filtros para descomponer la señal multiplexada en las señales componentes que la constituyen.
Las señales individuales se pasan después a un demodulador que las separa de sus portadoras y las pasa a líneas de salida.

Fuente: <https://startcom1.wordpress.com/2011/01/25/multiplexacion-por-division-de-frecuencia-fdm/>



Multiplexación por división de frecuencia (FDM) (V)

- FDM se usa en ADSL y en algo más común a día de hoy, en TDT:



<https://turiantena.com/dividendo-digital/evolucion-dividendo-digital/>



Multiplexación por división de frecuencia (FDM) (VI)

- Ventajas:
 - Uso eficiente del ancho de banda: múltiples señales a través de un único canal de comunicación.
 - No requiere sincronización entre emisor y receptor.
 - Bajo coste de implementación: es una técnica relativamente sencilla.
- Desventajas:
 - Capacidad limitada de señales a transmitir en un único canal.
 - Susceptible a interferencias de otras señales transmitidas en frecuencias cercanas.
 - Dificultad para asignar frecuencias a cada señal para evitar las interferencias.



Multiplexación por división de longitud de onda (WDM)

- WDM (Wavelength Division Multiplexing).
- Técnica analógica. Empleada para aprovechar la capacidad de alta transmisión de datos de la fibra.
- Es muy similar a FDM.
- Procedimiento resumido:
 - Cada señal, se transmite con una longitud (λ) de onda específica == frecuencias y canales.
 - El Multiplexor combina las diferentes longitudes de ondas ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$) en una única luz combinada.
 - El demultiplexor emplea un prisma para separa el haz de luz en diferentes longitudes de ondas individuales.

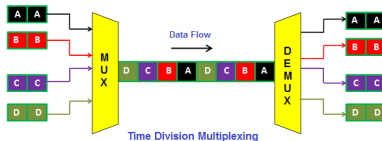


Fuente:
<https://fiberroad.com/es/resources/glossary/wdm-technology/>



Multiplexación por división de tiempo (TDM)

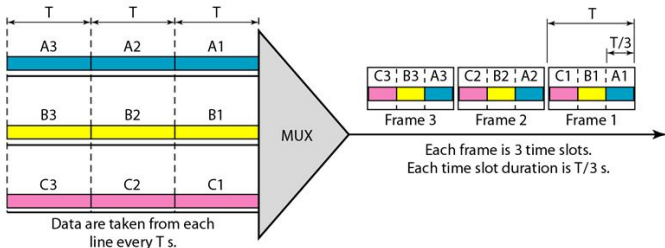
- TDM (Time Division Multiplexing).
- Técnica digital. Empleada cuando la velocidad de transmisión de datos del enlace es superior al de las fuentes generadoras de señales a transmitir.
- A diferencia de FDM, TDM proporciona una porción de tiempo para transmitir los datos.
- Existen tres tipos:
 - Síncrono o estático.
 - Entrelazado.
 - Asíncrono/dinámico/estadístico.





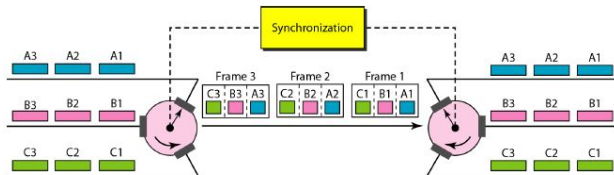
TDM síncrono o estático

- El tiempo de transmisión en el enlace se divide en intervalos o ranuras de tiempo idénticos.
- El flujo de datos de entrada se divide en unidades (bit, carácter o bloque de datos).
- Cada unidad de entrada se convierten en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo en la salida.



TDM entrelazado

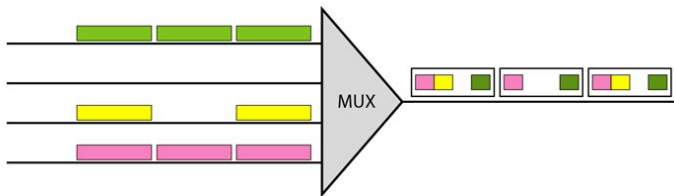
- Tanto el multiplexor como el demultiplexor se comportan como dos conmutadores que realizan rotaciones simultáneas en sentidos inversos.
- En el multiplexor abre la posibilidad de mandar información y conmuta dicha posibilidad a una conexión específica. Dicha conexión puede mandar una unidad.
- En el demultiplexor cuando el conmutador abre una conexión, se pueden recibir unidades de datos.





Problemas de TDM síncrono y entrelazado

- ¿Qué sucede si un dispositivo no emite datos en su ranura temporal?
- Huecos vacíos. No es del todo eficiente.
- Existen otros problemas asociados a la gestión de tasas de datos en el multiplexor.



Fuente: <http://www.myreadingroom.co.in/notes-and-studymaterial/68-dcn/777-time-division-multiplexing.html>



TDM asíncrono/dinámico/estadístico (I)

- Permite adaptación a las necesidades de transmisión de los dispositivos.
- Existen mecanismos de reserva dinámica de las demandas de ranuras temporales (ej. Round robin).
- El número de ranuras en cada trama es menor que el número de líneas de entradas.
- No es necesaria la sincronización, pero se necesita direccionar.
- En cada ranura se agrega la dirección del receptor. Se necesitan n bits para direccionar siendo
$$n = \log_2(n^{\circ} \text{ líneas de salida}).$$



Multiplexación

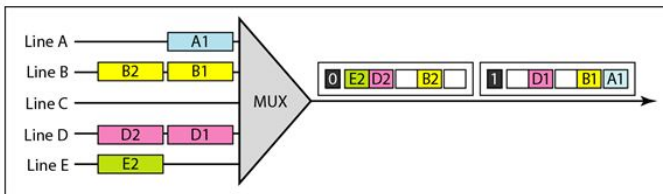
Introducción

Multiplexación

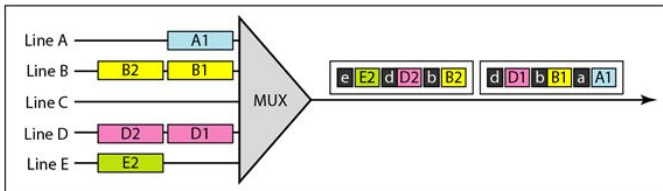
Espectro
expandido

Ejercicios

TDM asíncrono/dinámico/estadístico (II)



a. Synchronous TDM



b. Statistical TDM

Fuente: <http://www.myreadingroom.co.in/notes-and-studymaterial/68-dcn/777-time-division-multiplexing.html>



Multiplexación por división de tiempo (TDM)

- Ventajas:
 - Alta capacidad: gran número de señales a través de un único canal de comunicación.
 - Implementación sencilla.
 - Sincronización precisa en el tiempo, lo que garantiza transmisión precisa de señales.
- Desventajas:
 - Uso ineficiente del ancho de banda.
 - Alto coste de implementación: TDM requiere hardware o software sofisticado para garantizar una sincronización temporal precisa.
 - Vulnerable a las fluctuaciones de tiempo.



¿Qué diferencias hay con la multiplexación?

- Principalmente la multiplexación combina señales de varias fuentes para conseguir un uso eficiente del ancho de banda.
- Las técnicas el espectro expandido combinan señales de varias fuentes para tener un ancho de banda mayor del necesario.

¿Para qué?

- El desaprovechar el ancho de banda y no emplearlo de forma eficiente permite:
 - Inmunidad frente al ruido.
 - Ocultar y cifrar señales.
 - Que varios usuarios puedan emplear el mismo ancho de banda.



Espectro expandido

- Se diseñó para aplicaciones inalámbricas (LAN y WAN).
- Como las estaciones usan el mismo medio para transmitir (aire), deben de ser capaces de compartir el medio sin ser interceptadas ni sufrir interferencias.
- De forma general, si el ancho de banda de cada estación es B , las técnicas de espectro expandido lo aumentan a B_{ss} , siendo $B_{ss} > B$.
- Como el ancho de banda asignado a cada estación es bastante mayor que el necesario, se obtiene redundancia.
- La expansión del ancho de banda debe de ser independiente del ancho de banda de las señales originales.
- Principalmente se emplean os técnicas:
 - Espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS).
 - Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS).



Espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS) (I)

- La señal se emite en base a una serie de frecuencias aleatorias.
- Se “salta” de una frecuencia a otra de forma sincronizada con el transmisor para componer la señal a transmitir.
- Los receptores no autorizados no pueden obtener el mensaje completo.
- El orden de saltos de frecuencias se asigna mediante una tabla de frecuencias pseudoaleatoria que es conocida entre emisor y receptor.
- Se puede combinar con las técnicas de multiplexación.
- Usada en transmisión bluetooth.

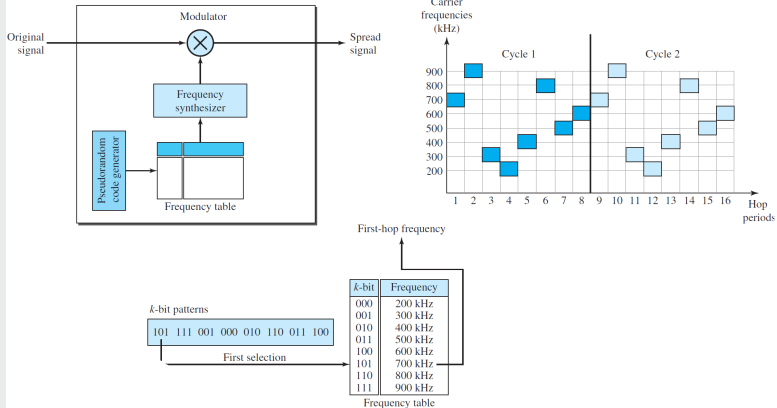


Espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS) (II)

- Funcionamiento:
 - Se dispone de un generador pseudoaleatorio PN (también conocido como ruido pseudoaleatorio), que genera un patrón de K bits para cada periodo de salto T_H .
 - Dicho patrón corresponde con una entrada en una tabla en la que se indexan las diferentes frecuencias de salto.
 - Una vez seleccionada la frecuencia se pasa al sintetizador de frecuencias.
 - El sintetizador de frecuencias crea una señal portadora para dicha frecuencia y la señal de origen se modula con la señal portadora para su envío.



Espectro expandido por salto de frecuencias (FHSS) (III)



Fuente: Behrouz a Forouzan, Data communication and networking - 5th edition.



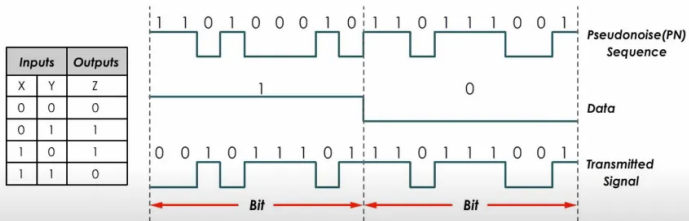
Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) (I)

- Los bits de la señal original, se reemplazan con secuencias de n bits que permite generar un código de ensanchado. Se aplican normalmente la operación XOR entre la señal original y la secuencia de bits.
- Las secuencias de bits de sustitución deben de ser conocidas entre emisor y receptor.
- La secuencia de bits permite detectar errores en la transmisión y corregirlos. Tolerancia a interferencias.
- Únicamente los que conocen la secuencia de bits pueden interpretar la señal.
- Suelen emplearse como generadores de secuencias varios métodos. Uno de los más comunes es las secuencia de Barker.
- Empleado en LAN WiFi.



Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) (II)

- Ejemplo de modulación con DSSS.

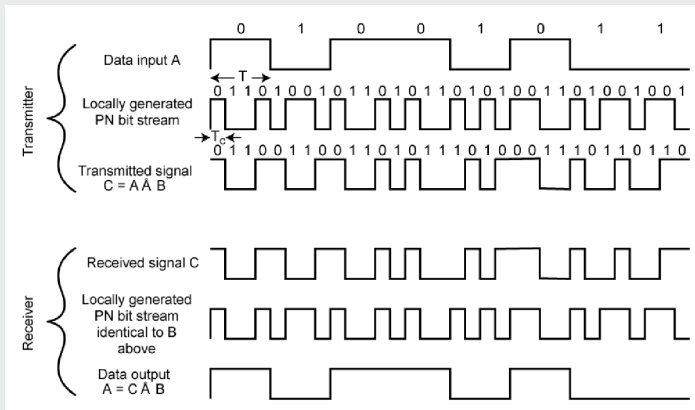


Fuente: <https://medium.com/networks-security/dsss-direct-sequence-spread-spectrum-a31005f281cc>



Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) (III)

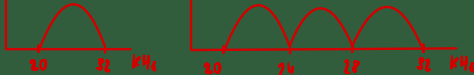
- Ejemplo de transmisión y recepción con DSSS.



Fuente: <http://cysecure.org/560/18fall/04spreadSpectrum.pdf>



Ejercicios



$$B_{voz} = 4 \text{ KHz} \quad B_{canal} = \frac{B_{enlace}}{\text{canales}} = \frac{12}{3} = 4 \text{ KHz/Canal}$$

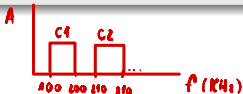
$$B_{enlace} = 12 \text{ KHz}$$

Ejercicio 1:

Asuma un canal de voz que ocupa un ancho de banda de 4 KHz. Se necesita combinar tres canales de voz en un enlace con un ancho de banda de 12 KHz, de 20 a 32 KHz. Muestre la configuración utilizando el dominio de frecuencia. Asuma que no hay bandas de guarda.

Ejercicio 2:

Cinco canales, cada uno con un ancho de banda de 100 KHz, son multiplexados juntos. ¿Cuál es el ancho de banda del enlace si se necesita una banda de guarda de 10 KHz entre los canales para evitar interferencias?



$$B_T = n^{\circ} \text{ canales} \cdot B_C + (N^{\circ} \text{ canales} - 1) \cdot B_G = 5 \cdot 100 + 4 \cdot 10 = 540 \text{ KHz}$$



Ejercicio 3:

Un sistema de comunicación propio utiliza dos bandas. La primera banda de 824 a 849 MHz se utiliza para el envío, y la segunda de 869 a 894 MHz para la recepción. Cada usuario tiene un ancho de banda de 5 KHz en cada dirección. La voz de 3 KHz se modula utilizando FM, que crea una señal modulada de 5 KHz. ¿Cuánta gente puede utilizar el sistema de comunicación simultáneamente sabiendo que 819 canales se reservan para control?

$$B_1 = 849 - 824 \text{ MHz} = 25 \text{ MHz}$$

$$B_2 = 894 - 869 \text{ MHz} = 25 \text{ MHz}$$

$$B_{\text{user}} = 5 \text{ KHz}$$

$$\frac{25 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^3} = 5000 \text{ canales}$$

$$5000 - 819 = 4181 \text{ canales sin ocupar}$$



$$a) \frac{1}{403} = 0,001s = 1ms$$

$$b) \frac{1}{4} \cdot 0,001 = 0,00025 = 250 \mu s$$

$$c) 1ms$$

Ejercicio 4:

Cuatro conexiones de 1 kbps se multiplexan juntas. Una unidad es 1 bit. Determinar:

- La duración de 1 bit antes de la multiplexación.
- La duración de una ranura de tiempo
- La duración de la trama